

CADERNO DE DESENHOS TÉCNICOS DE CONECTORES



CLIENTE:

CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A
4680007316 - SE CEMIG TK JAGUARA ESCOPO - 10

Normas de referência conectores alumínio: NBR-11788 / 2016

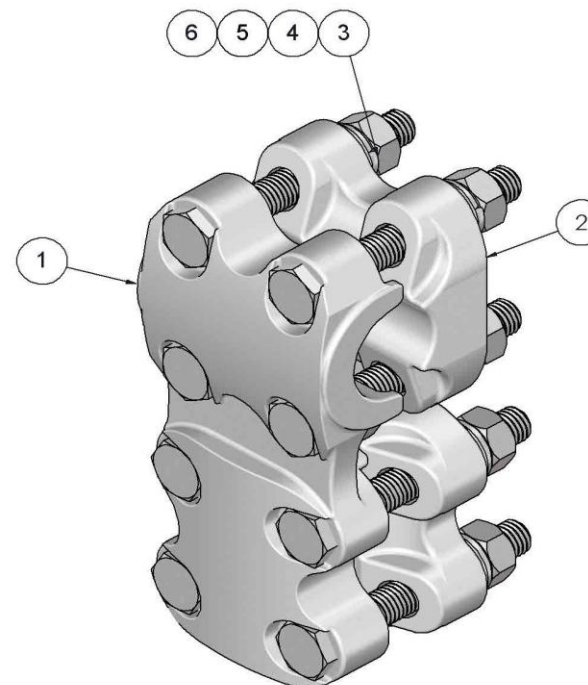
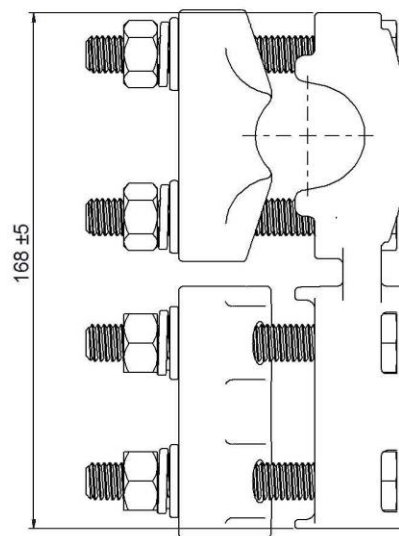
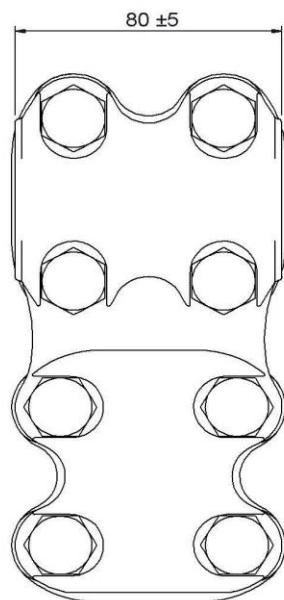
Normas de referência conectores cobre: NBR-5370 /1990

ELABORADO POR:	JOHN	REVISÃO:	B	DATA:	19/09/205	Nº DOCUMENTO:	OC-15040
----------------	------	----------	---	-------	-----------	---------------	-----------------

ÍNDICE

ÍTEM	REFERÊNCIA	QTD.	APLICAÇÃO	Pg.
2330	MDTA-45A45A-T04	06	138 kV	2
2340	MVBA-20A-2N-T04	02	13.8 kV	3
2363	MDTT-20A20A-T04	03	13.8 kV	4
2373	MCEA-20A20A-T04	02	13.8 kV	5
2394	MCPA-44A44A	12	138 kV	6
2449	MSPA-20A-3-70	02	13.8 kV	7
2456	MSTA-20A-3-80	03	13.8 kV	8
2464	MTCE-20A	03	13.8 kV	9
2719	MXDTA-44A44A-T01	06	345 kV	10
2768	MXCPA-44A44A-T01	12	345 kV	11
21651	MXCEC-44A	15	345 kV	12
21656	MYCEC-R-42A-20	15	138 kV	13

HISTÓRICO DE REVISÕES				
Nº	REVISÃO	DATA	AUTOR	APROVAÇÃO
B	REV.COMENTARIOS	08/10/25	MARCELO	ANB
A	EMIÇÃO INICIAL	19/09/25	JOHN	ANB



NOTAS:

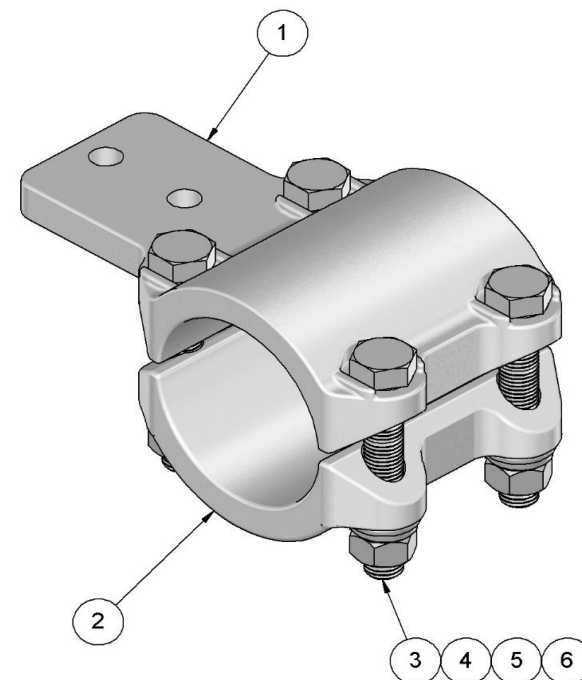
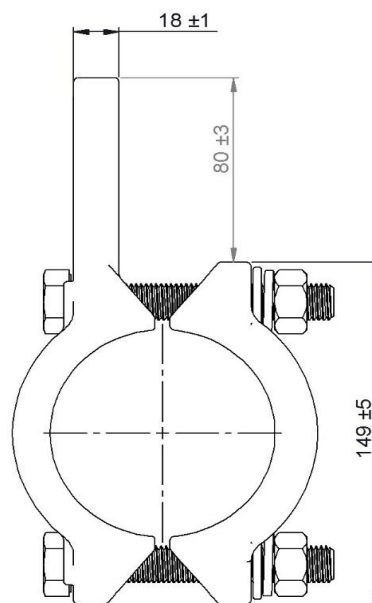
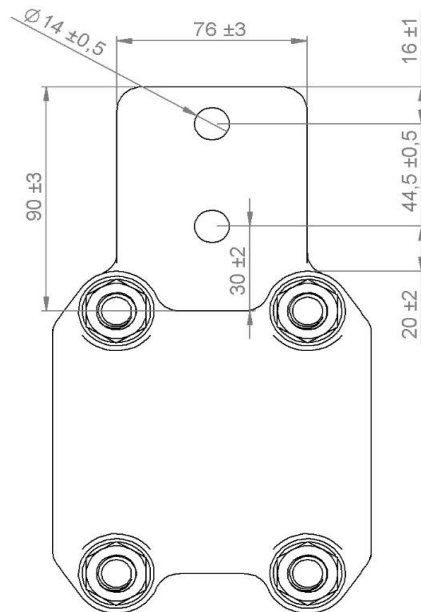
1. Aplicação: Conector derivação em "T" para cabos CA 700-1431 MCM / CAA 605-1272 MCM (Ø23,62-35,36mm) no tronco e na derivação.
2. Instalação: Aparafusado
3. Torque de Aperto: M12 - 4,7daNxm
4. Esforços Mecânicos Admissíveis: 300Kgf
5. Acabamento: Jateado
6. Gravação:
MAXXWELD
MDTA-45A45A
CA 700-1431 MCM / CAA 605-1272 MCM
MES/ANO

7. O peso indicado na lista de componentes possui valor aproximado podendo sofrer alterações.

LISTA DE COMPONENTES

Nº	DESCRIÇÃO	QTD.	MATERIAL	TRATAMENTO	PESO UN. (g)
1	MTDA-45A45A_Corpo	1	Liga de Alumínio	---	487.91
2	Tampa 45A - 138kV - 5030	2	Liga de Alumínio	---	302.04
3	Arruela de Pressão M12	8	Aço Galvanizado	Zincado à quente	4.5
4	Porca Sextavada M12	8	Aço Galvanizado	Zincado à quente	16.73
5	Parafuso Sextavado M12X85	8	Aço Galvanizado	Zincado à quente	84.58
6	Arruela Lisa M12	8	Aço Galvanizado	Zincado à quente	5.9

05	INCLUSÃO DE MÊSIANO NA GR. 12X80		15/03/2021	RLN	
04	PARAFUSO ALTERADO DE M12X80 PARA M12X85, CONFORME SOLICITAÇÃO CQM		21/02/2020	THOMAS	
03	ATUALIZAÇÃO DA FAIXA DE CABOS (REV. 10)		11/04/2019	THOMAS	
Nº	REVISÃO		DATA	EXECUÇÃO	APROVAÇÃO
	DATA EMISSÃO:	11/12/2015	CONECTOR DERIVAÇÃO EM "T" CABO-CABO		
	EXECUTADO POR:	MEY			
	VERIFICADO POR:	ANB			
	APROVADO POR:	ANB			
		mm	ESCALA:	DOCUMENTO Nº:	REV.
			S/E	MDTA-45A45A-T04	5



NOTAS:

1. Aplicação: Derivação em "T" de tubo de 3" IPS ao barramento com 2 furos NEMA.
2. Instalação: Aparafusado
3. Torque de Aperto: M16 - 7,6 daNxm
4. Esforços mecânicos admissíveis: 200Kgf
5. Acabamento: Jateado
6. Gravação:

MAXXWELD
MVBA-20A2N
3" IPS

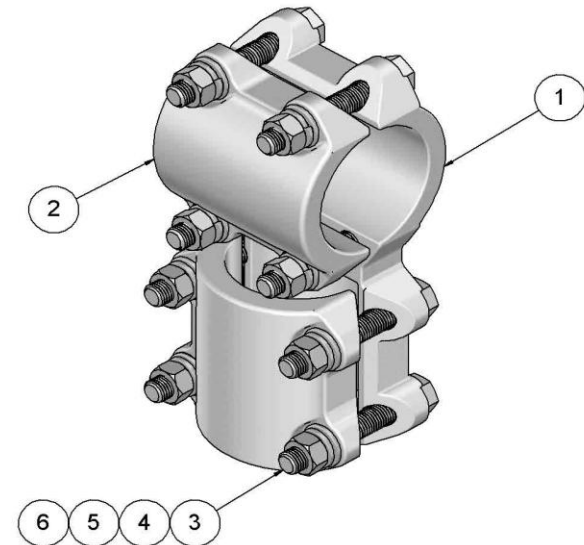
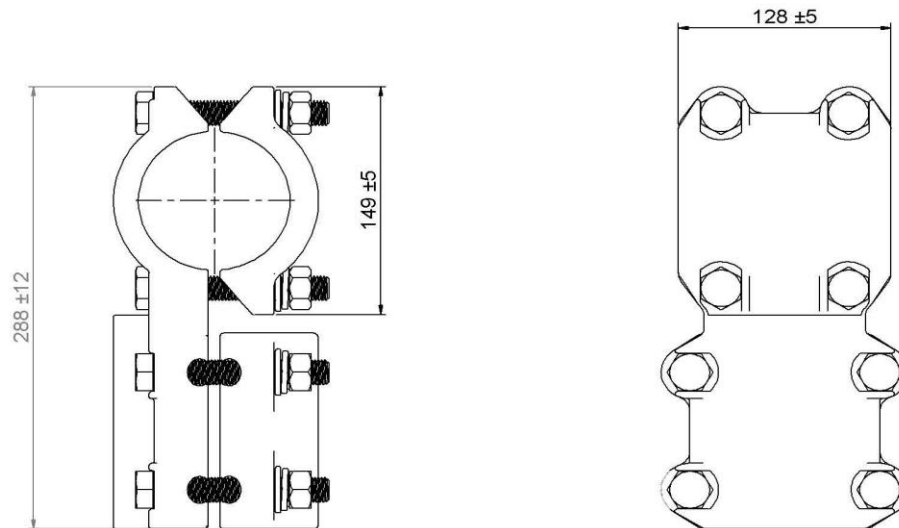
7. O peso indicado na lista de componentes possui valor aproximado podendo sofrer alterações.

LISTA DE COMPONENTES

Nº	DESCRIÇÃO	QTD.	MATERIAL	TRATAMENTO	PESO UN. (g)
1	Corpo	1	Liga de Alumínio	---	1122.78
2	Tampa 20A - 3" IPS - 138kV	1	Liga de Alumínio	---	880.46
3	Parafuso Sextavado M16X105	4	Aço Galvanizado	Zincado à quente	188.21
4	Porca Sextavada M16	4	Aço Galvanizado	Zincado à quente	31.84
5	Arruela de Pressão M16	4	Aço Galvanizado	Zincado à quente	10.3
6	Arruela Lisa M16	4	Aço Galvanizado	Zincado à quente	12.0

03	PARAFUSO ALTERADO DE M16X100 PARA M16X100	03/01/2024	MARCELO
02	PARAFUSO ALTERADO DE M16X100 PARA M16X90	04/03/2020	THOMAS
01	INCLUSÃO DE COTAS NO BARRAMENTO	19/07/2016	MEY
Nº	REVISÃO	DATA	EXECUÇÃO
			APROVAÇÃO

 Maxxweld Conectores Elétricos Ltda.	DATA E EMISSÃO	15/06/2016	DESCRIÇÃO			
	EXECUTADO POR	MEY	CONECTOR DERIVAÇÃO EM "T" TUBO-BARRA			
	VERIFICADO POR	ANB	MEDIDAS	ESCALA	DOCUMENTO Nº	
	APROVADO POR	ANB	mm	S/E		
					MVB-20A-2N-T04	REV. 3



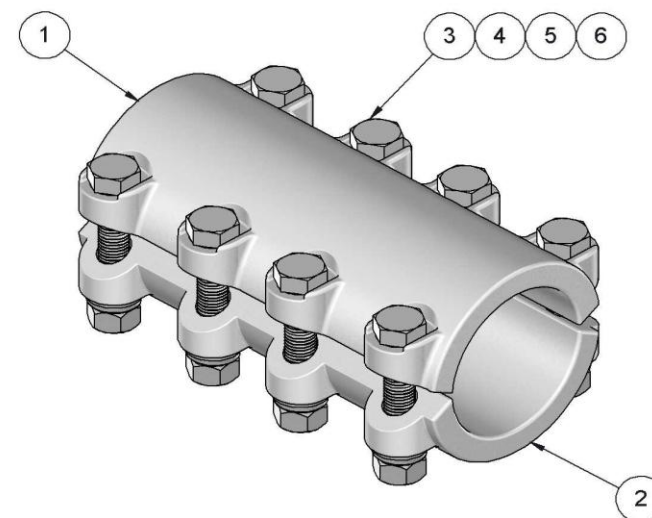
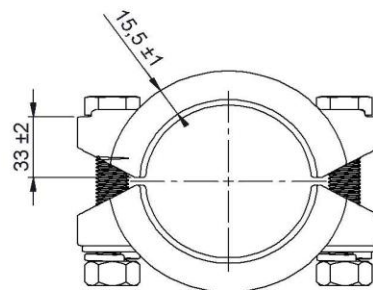
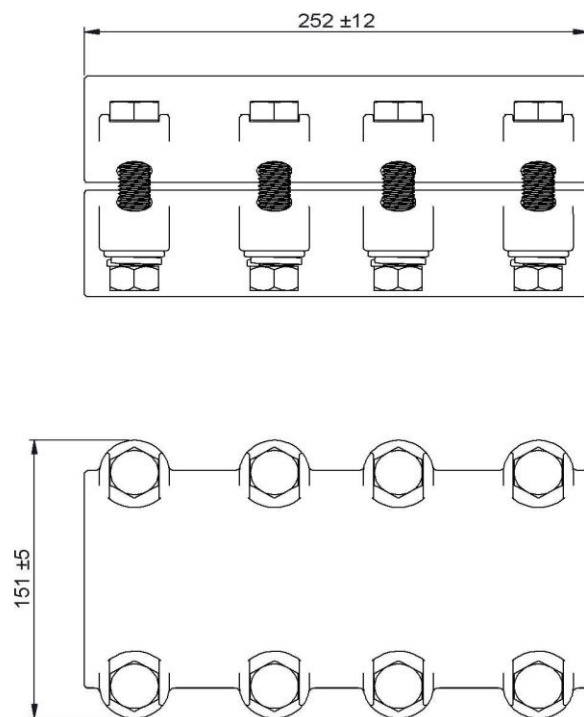
NOTAS:

1. Aplicação: Ligação derivação em "T" de tubo-tubo, para tubo de Ø3" IPS no tronco e na derivação
2. Instalação: Aparafusado
3. Torque de Aperto: M16 - 7,6 daNxm
4. Esforços Mecânicos Admissíveis: 200 Kgf
5. Acabamento: Jateado
6. Gravação:
MAXXWELD
MDTT-20A20A
Ø 3" IPS
7,6 daNxm

7. O peso indicado na lista de componentes possui valor aproximado podendo sofrer alterações.

LISTA DE COMPONENTES					
Nº	DESCRIÇÃO	QTD.	MATERIAL	TRATAMENTO	PESO UN. (g)
1	MDTT-20A20A_Corpo	1	Liga de Alumínio	---	1871.79
2	Tampa 20A - 3" IPS - 138kV	2	Liga de Alumínio	---	880.46
3	Parafuso Sextavado M16X105	8	Aço Galvanizado	Zincado à quente	188.21
4	Porca Sextavada M16	8	Aço Galvanizado	Zincado à quente	31.84
5	Arruela de Pressão M16	8	Aço Galvanizado	Zincado à quente	10.3
6	Arruela Lisa M16	8	Aço Galvanizado	Zincado à quente	12.0

03					
02					
01					
Nº	REVISÃO		DATA	EXECUÇÃO	APROVAÇÃO
	DATA EMISSÃO:	29/06/2012	DESCRIÇÃO:	CONECTOR DERIVAÇÃO EM "T" TUBO-TUBO	
	EXECUTADO POR:	ELTON	MEDIDAS:	ESCALA:	DOCUMENTO Nº:
	VERIFICADO POR:	ANB	mm	S/E	MDTT-20A20A-T04
	APROVADO POR:	ANB			REV: 0



NOTAS:

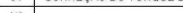
1. Aplicação: Conector de emenda reta para tubo de alumínio de Ø3" IPS (SCH. 40/80).
2. Instalação: Aparafusado
3. Torque de Aperto: M16 - 7,6 daNxm
4. Esforços Mecânicos Admissíveis: 200 Kgf
5. Acabamento: Jateado
6. Gravação:

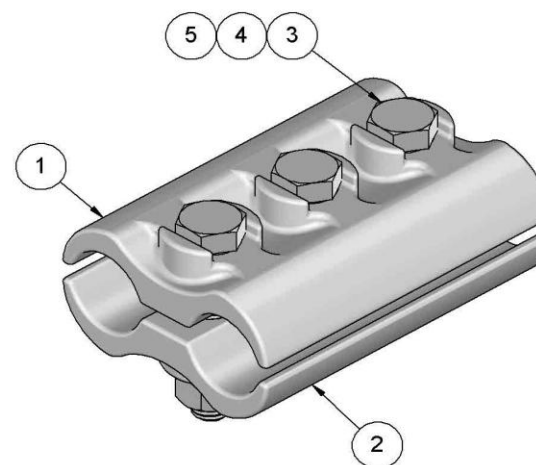
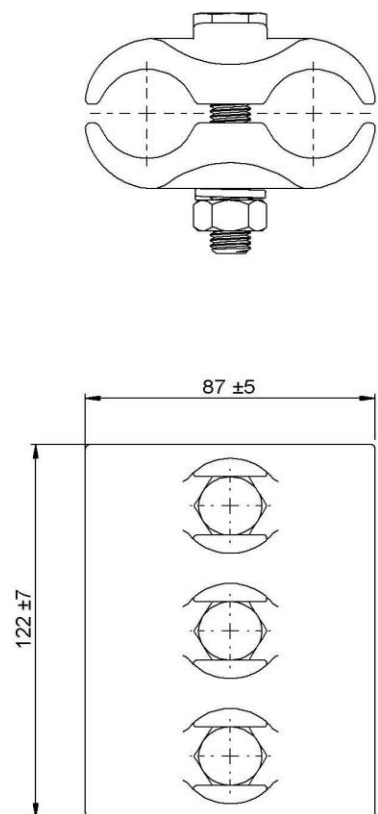
MAXXWELD
MCEA-20A20A
3" IPS

7. O peso indicado na lista de componentes possui valor aproximando podendo sofrer alterações.

LISTA DE COMPONENTES

Nº	DESCRIÇÃO	QTD.	MATERIAL	TRATAMENTO	PESO UN. (g)
1	Corpo	1	Liga de Alumínio	---	1667.48
2	Tampa	1	Liga de Alumínio	---	1649.04
3	Parafuso Sextavado M16X90	8	Aço Galvanizado	Zincado à quente	166.95
4	Porca Sextavada M16	8	Aço Galvanizado	Zincado à quente	31.84
5	Arruela de Pressão M16	8	Aço Galvanizado	Zincado à quente	10.3
6	Arruela Lisa M16	8	Aço Galvanizado	Zincado à quente	12.0

03								
02	PARAFUSO ALTERADO DE M16X110 PARA M16X90 CONFORME SOLICITAÇÃO CQM		12/09/2025	JOHN				
01	CORREÇÃO DO TORQUE DE 8,0 PARA 7,6 daNm		01/12/20215	MEY				
Nº	REVISÃO		DATA	EXECUÇÃO	APROVAÇÃO			
		DATA EMISSÃO: 29/01/2013 EXECUTADO POR: ELTON VERIFICADO POR: ANB APROVADO POR: ANB	DESCRIÇÃO: CONECTOR EMENDA RETA PARA TUBOS					
		MEDIDAS: mm	ESCALA: S/E	DOCUMENTO Nº: MCEA-20A20A-T04			REV.: 2	



NOTAS:

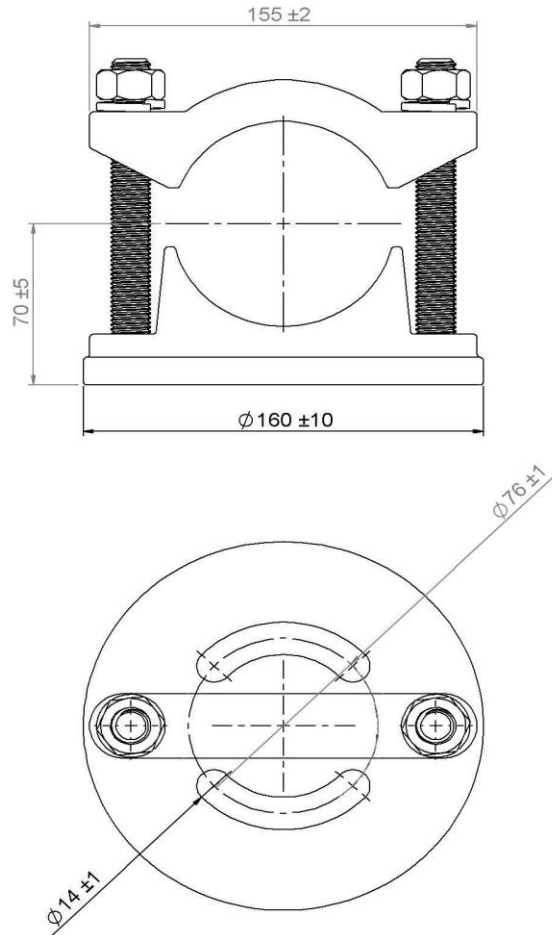
1. Aplicação: Conector paralelo para cabos CA/ ACAR 795-1000 MCM ou CAA 715,5-954 MCM (Ø26-30mm) no lado A e no lado B.
2. Instalação: Aparafusado
3. Torque de Aperto: M12 - 4,7daNxm
4. Esforços Mecânicos Admissíveis: 300Kgf
5. Acabamento: Jateado
6. Gravação:

MAXXWELD
MCPA-44A44A
CA/ACAR 795-1000 MCM
CAA 715.5-954 MCM

7. O peso indicado na lista de componentes possui valor aproximado podendo sofrer alterações.

LISTA DE COMPONENTES					
Nº	DESCRIÇÃO	QTD.	MATERIAL	TRATAMENTO	PESO UN. (g)
1	MCPA-44A44A_Corpo	1	Liga de Alumínio	---	317.56
2	MCPA-44A44A_Tampa	1	Liga de Alumínio	---	309.75
3	Parafuso Sextavado M12x70	3	Aço Galvanizado	Zincado à quente	73.20
4	Porca Sextavada M12	3	Aço Galvanizado	Zincado à quente	16.64
5	Arruela de Pressão M12	3	Aço Galvanizado	Zincado à quente	4.5

03													
02	INCLUSÃO DO PESO E CORREÇÃO DOS BALÕES				08/11/2017	MEY							
01	Revisão na faixa de cabos				09/08/2016	RFP	ANB						
Nº	REVISÃO				DATA	EXECUÇÃO	APROVAÇÃO						
 Maxxweld Conectores Elétricos Ltda.		DATA EMISSÃO:		17/06/2004		DESCRIÇÃO: CONECTOR PARALELO CABO-CABO							
		EXECUTADO POR:		DJEIMES									
		VERIFICADO POR:		ANB		MEDIDAS:		ESCALA:		DOCUMENTO Nº:		MCPA-44A44A	REV.: 2
		APROVADO POR:		ANB		mm		S/E					

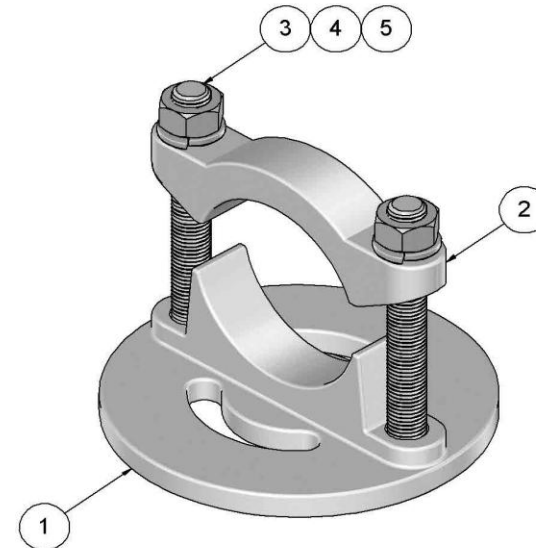


NOTAS:

1. Aplicação: Suporte fixo para tubo de 3" IPS a base do isolador de pedestal com base de 3" (76mm).
2. Instalação: Aparafusado
3. Torque de Aperto: M16 - 7,6daNxm
4. Esforços Mecânicos Admissíveis: 1000Kgf
5. Acabamento: Jateado
6. Gravação:

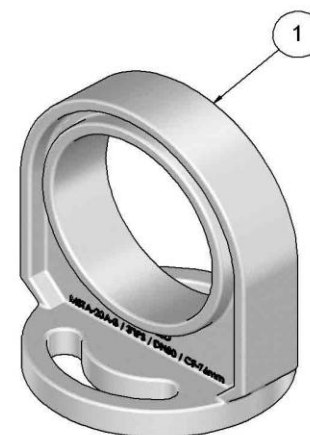
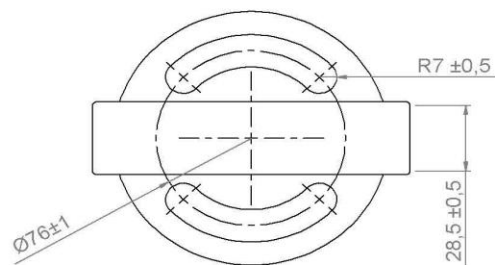
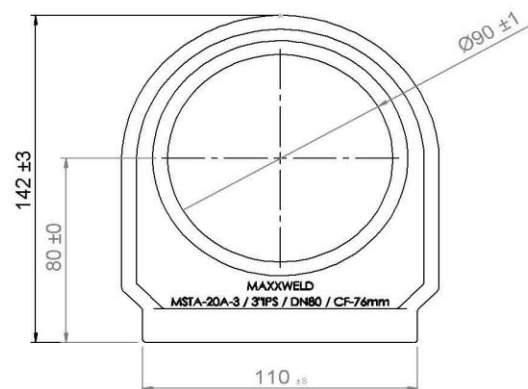
MAXXWELD
MSPA-20A-3-70
3" IPS DN80
CF-3"

7. O peso indicado na lista de componentes possui valor aproximado podendo sofrer alterações.



LISTA DE COMPONENTES					
Nº	DESCRIÇÃO	QTD.	MATERIAL	TRATAMENTO	PESO UN. (g)
1	MSPA-20A-3-70_Corpo	1	Liga de Alumínio	---	649.67
2	MSPA-20A-3-70_Tampa	1	Liga de Alumínio	---	215.27
3	Parafuso Sextavado M16X130	2	Aço Galvanizado		222.20
4	Porca Sextavada M16	2	Aço Galvanizado	Zincado à quente	31.84
5	Arruela de Pressão M16	2	Aço Galvanizado	Zincado à quente	10.3

03					
02					
01	INCLUSÃO DA ALTURA NO CÓDIGO DO CONECTOR			22/11/2018	THOMAS
Nº	REVISÃO			DATA	EXECUÇÃO
	DATA EMISSÃO:	17/06/2004	DESCRIÇÃO:		
	EXECUTADO POR:	DJEIMES	CONECTOR SUPORTE FIXO PARA TUBO		
	VERIFICADO POR:	ANB	MEDIDAS:	ESCALA:	DOCUMENTO Nº:
	APROVADO POR:	ANB	mm	S/E	MSPA-20A-3-70
					REV: 1



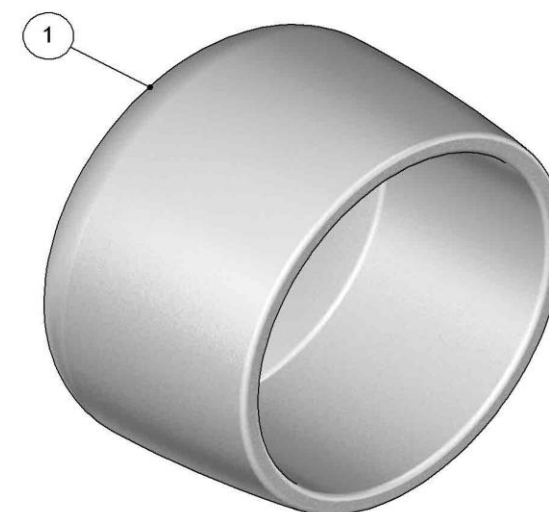
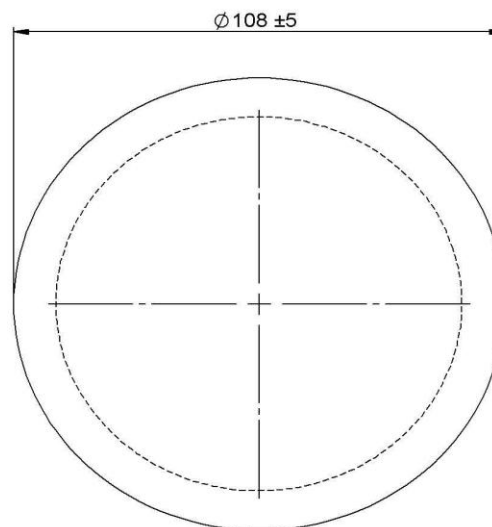
NOTAS:

1. Aplicação: Suporte deslizante para tubo de 3" IPS a base do isolador de pedestal com base de 3" (76mm) com 80mm de altura entre o centro do tubo e a extremidade da base..
2. Instalação: Aparafusado
3. Torque de Aperto: Não Aplicável
4. Esforços Mecânicos Admissíveis: 1000Kgf
5. Acabamento: Jateado
6. Gravação:
MAXXWELD
MSTA-20A-3-80
3" IPS DN80
CF-76mm

7. O peso indicado na lista de componentes possui valor aproximado podendo sofrer alterações.

LISTA DE COMPONENTES					
Nº	DESCRIÇÃO	QTD.	MATERIAL	TRATAMENTO	PESO UN. (g)
1	MSTA-20A-3-80	1	Liga de Alumínio	---	723.27

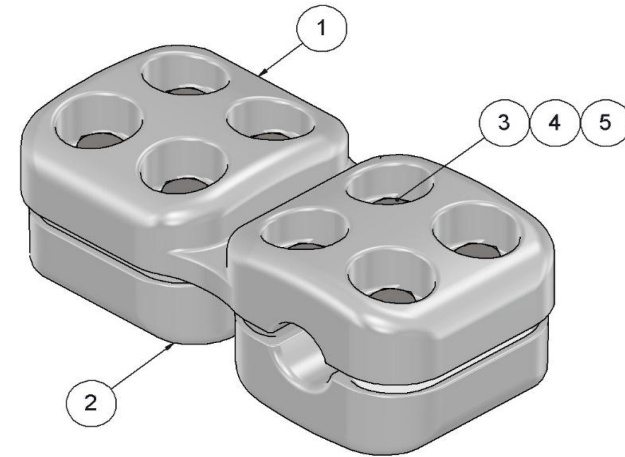
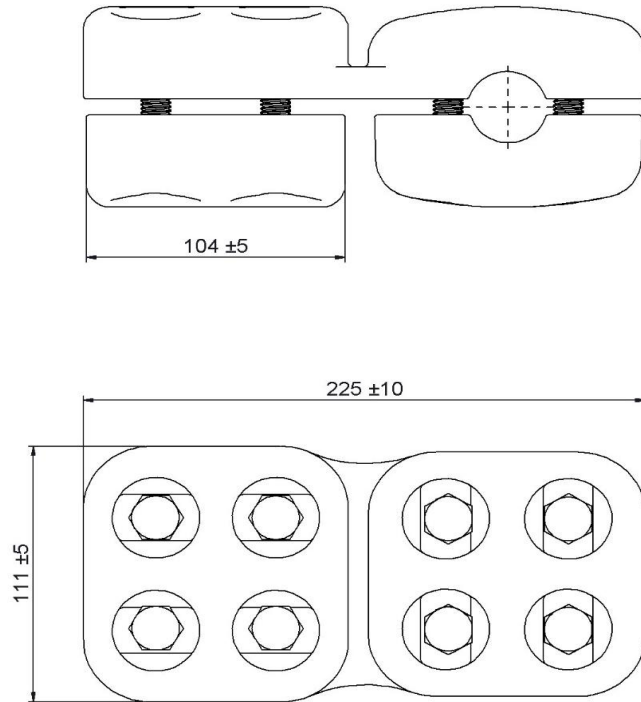
03						
02	ALTURA TOTAL DO CONECTOR ALTERADA DE 147.5 PARA 142mm CONFORME PEÇA			11/11/2019	THOMAS	
01	INCLUSÃO DA ALTURA NO CÓDIGO DO CONECTOR					
N°	REVISÃO			DATA	EXECUÇÃO	APROVAÇÃO
 Conectores Elétricos Ltda.		DATA EMISSÃO: EXECUTADO POR: VERIFICADO POR: APROVADO POR:	17/06/2004 DJEMES ANB ANB	CONECTOR SUPORTE DESLIZANTE PARA TUBO		
		MEDIDAS	ESCALA	DOCUMENTO Nº	REV.	
		mm	S/E	MSTA-20A-3-80	2	



5. O peso indicado na lista de componentes possui valor aproximado podendo sofrer alterações.

LISTA DE COMPONENTES					
Nº	DESCRIÇÃO	QTD.	MATERIAL	TRATAMENTO	PESO UN. (g)
1	MTCE-20A	1	Liga de Alumínio	---	622.00

03									
02	ALTERAÇÃO DO DIÂMETRO INTERNO DO CONECTOR PARA 90mm		12/07/2023	JOHN					
01	ALTURA INTERNA DO CONECTOR ALTERADO DE 48 PARA 50mm		07/08/2019	THOMAS					
Nº	REVISÃO		DATA	EXECUÇÃO	APROVAÇÃO				
		DATA EMISSÃO: EXECUTADO POR: VERIFICADO POR: APROVADO POR:	14/05/2008 MARCIO ANB ANB	DESCRIÇÃO: TAMPÃO ANTI-CORONA		MEDIDAS: mm	ESCALA: S/E	DOCUMENTO Nº: MTCE-20A	REV.: 1



NOTAS:

1. Aplicação: Ligação derivação em "T" para cabos CA 795-1113 MCM / CAA 715,5-954 MCM no tronco e na derivação.
2. Instalação: Aparafusado
3. Torque de Aperto: M12 - 4,7 daNxm
4. Esforços Mecânicos Admissíveis: 300 Kg
5. Acabamento: Escovado
6. Gravação:
MAXXWELD
MXDTA-44A44A
CA 795-1113 MCM
CAA 715,5-954 MCM

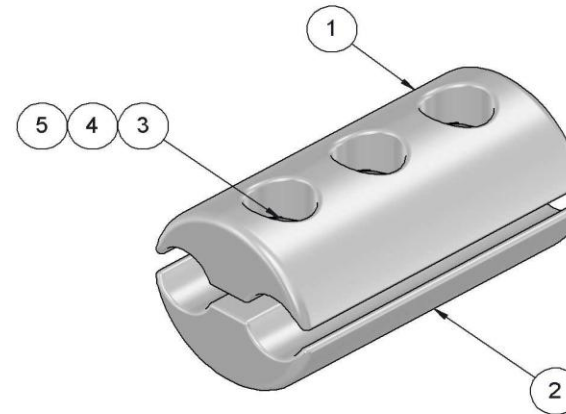
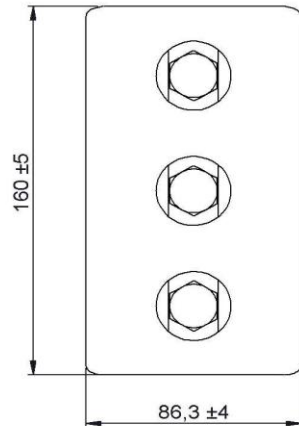
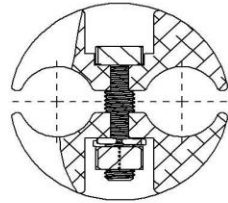
7. O peso indicado na lista de componentes possui valor aproximado podendo sofrer alterações.

LISTA DE COMPONENTES

Nº	DESCRIÇÃO	QTD.	MATERIAL	TRATAMENTO	PESO UN. (g)
1	MXDTA-44A44A_Corpo	1	Liga de Alumínio	---	1374.68
2	Tampa 44A - 550kV	2	Liga de Alumínio	---	628.08
3	Parafuso Sextavado M12X50	8	Aço Inox AISI 304	---	58.76
4	Porca Sextavada M12	8	Aço Inox AISI 304	---	16.94
5	Arruela de Pressão M12	8	Aço Inox AISI 304	---	4.5

04	ATUALIZAÇÃO DA FAIXA DE CABOS	19/09/2023	JOHN	
03	ATUALIZAÇÃO DA FAIXA DE CABOS (REV.11)	11/05/2021	RLN	
02	ATUALIZAÇÃO DA FAIXA DE CABOS	03/02/2016	MEY	
Nº	REVISÃO	DATA	EXECUÇÃO	APROVAÇÃO
	09/07/2008			
	MARCIO			
	ANB			
	ANB			

DATA EMISSÃO:	09/07/2008	DESCRIÇÃO:	CONECTOR DERIVAÇÃO CABO-CABO. TENSÃO 550KV
EXECUTADO POR:	MARCIO	MEDIDAS:	mm
VERIFICADO POR:	ANB	ESCALA:	S/E
APROVADO POR:	ANB	DOCUMENTO Nº:	MXDTA-44A44A-T01
		REV:	04



NOTAS:

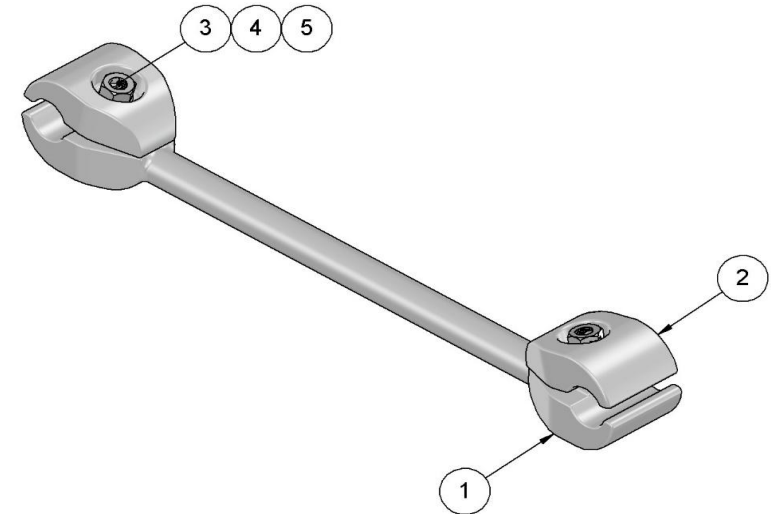
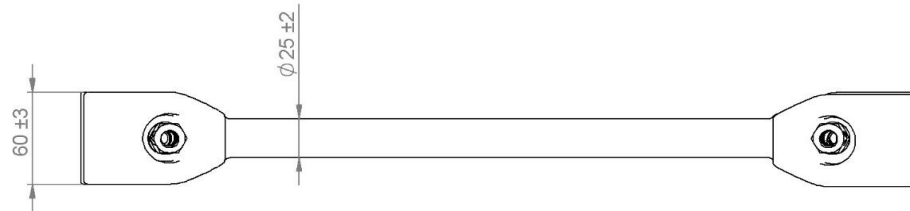
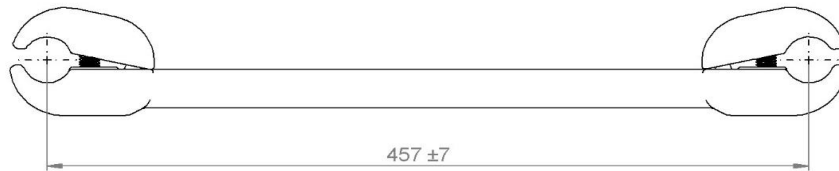
1. Aplicação: Conector paralelo para cabos CA 795-1113 MCM ou CAA 715,5-954 MCM no lado A e no lado B.
2. Instalação: Aparafusado
3. Torque de Aperto: M12 - 4,7daNxm
4. Esforços Mecânicos Admissíveis: 300Kgf
5. Acabamento: Escovado
6. Gravação:
MAXXWELD
MXCPA-44A44A
CA 795-1113 MCM
CAA 715,5-954 MCM

7. O peso indicado na lista de componentes possui valor aproximado podendo sofrer alterações.

LISTA DE COMPONENTES					
Nº	DESCRIÇÃO	QTD.	MATERIAL	TRATAMENTO	PESO UN. (g)
1	2318A_CORPO MXCPA-44A44A	1	Liga de Alumínio	---	686.45
2	2318B_TAMPA MXCPA-44A44A	1	Liga de Alumínio	---	680.52
3	Parafuso Sextavado M12X55	3	Aço Inox AISI 304	---	58.76
4	Porca Sextavada M12	3	Aço Inox AISI 304	---	16.94
5	Arruela de Pressão M12	3	Aço Inox AISI 304	---	4.5

03	PARAFUSO M12X50 ALTERADO PARA M12X55 CONFORME SOLICITAÇÃO CGM	03/10/2025	JOHN	
02	ATUALIZAÇÃO DA FAIXA DE CABOS	05/10/2023	JOHN	
01	ADEQUAÇÃO DO CONECTOR AO CABO CAA 954 MCM	02/08/2021	THOMAS	
Nº	REVISÃO	DATA	EXECUÇÃO	APROVAÇÃO
	17/06/2004			
	DJEIMES			
	ANB			
	ANB			

Maxxweld Conectores Elétricos Ltda.		DATA EMISSÃO:	17/06/2004	DESCRIÇÃO:	CONECTOR PARALELO CABO-CABO. TENSÃO: 550kV
EXECUTADO POR:	DJEIMES	MEDIDAS:	mm	ESCALA:	S/E
VERIFICADO POR:	ANB	DOCUMENTO Nº:	MXCPA-44A44A-T01		
APROVADO POR:	ANB	REV:	03		



NOTAS:

1. Aplicação: Espaçador rígido para cabos CA 795-1033,5 MCM ou CAA 715,5-954 MCM.
2. Instalação: Aparafusado
3. Torque de Aperto: M12 - 4,7daNxm
4. Esforços Mecânicos Admissíveis: 300Kgf
5. Acabamento: Escovado
6. Gravação:

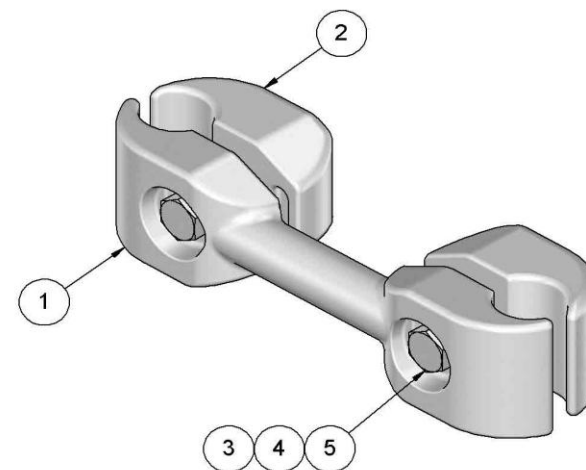
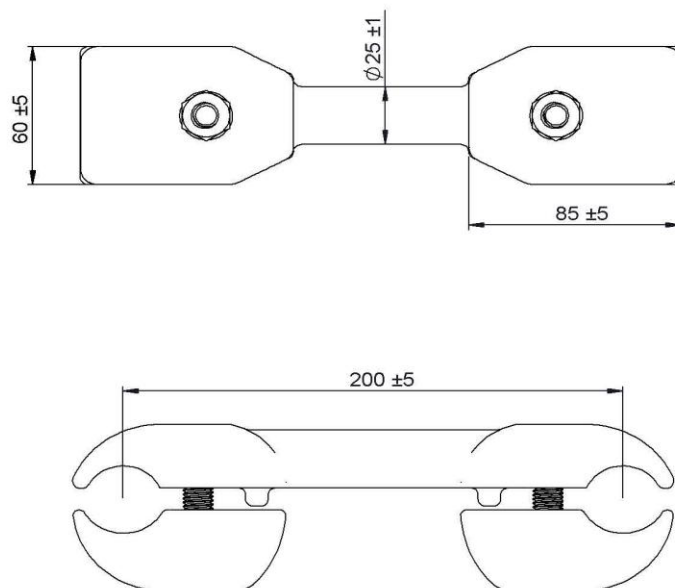
MAXXWELD
MXCEC-44A
CA 795-1033,5 MCM
CAA 715,5-954 MCM

7. O peso indicado na lista de componentes possui valor aproximado podendo sofrer alterações

LISTA DE COMPONENTES

Nº	DESCRIÇÃO	QTD.	MATERIAL	TRATAMENTO	PESO UN. (g)
1	MXCEC-44A_Corpo	1	Liga de Alumínio	---	945.59
2	MXCEC-44A_Tampa	2	Liga de Alumínio	---	232.43
3	Parafuso Sextavado M12X55	2	Aço Galvanizado	Zincado à quente	61.82
4	Porca Sextavada M12	2	Aço Galvanizado	Zincado à quente	16.73
5	Arruela de Pressão M12	2	Aço Galvanizado	Zincado à quente	4.5

03	ALTERADO A NOTA POLIDO PARA ESCOVADO	17/06/2004	JOHN	
02	PARAFUSO ALTERADO DE M12X50 PARA M12X55	17/02/2022	THOMAS	ANB
01	ALTERAÇÃO DA FAIXA DE CABO	29/03/2021	RLN	ANB
Nº	REVISÃO	DATA	EXECUÇÃO	APROVAÇÃO
	DATA EMISSÃO: 17/06/2004	DESCRIÇÃO:		
	EXECUTADO POR: DJEIMES	CONECTOR ESPAÇADOR CABO-CABO, TENSÃO: 550KV		
	VERIFICADO POR: ANB	MEDIDAS: mm	ESCALA: S/E	DOCUMENTO Nº: MXCEC-44A
	APROVADO POR: ANB			REV: 03



NOTAS:

1. Aplicação: Espaçador rígido para 2 cabos CA 636-1431 MCM ou CAA 500-1351,5,MCM.
2. Instalação: Aparafusado
3. Torque de Aperto: M12 - 4,7 daNxm
4. Esforços Mecânicos Admissíveis: 300kgf
5. Acabamento: Jateado
6. Gravação:

MAXXWELD
MYCEC-R-42A-20
CA 636-1431 MCM
CAA 500 - 1351,5 MCM

7. O peso indicado na lista de componentes possui valor aproximado podendo sofrer alterações.

LISTA DE COMPONENTES					
Nº	DESCRIÇÃO	QTD.	MATERIAL	TRATAMENTO	PESO UN. (g)
1	MYCEC-R-42A-20_corpo	1	Liga de Alumínio	---	549.33
2	Tampa MYCEC-R-42A - 3426	2	Liga de Alumínio	---	262.88
3	Arruela de Pressão M12	2	Aço Galvanizado	Zincado à quente	4.5
4	Porca Sextavada M12	2	Aço Galvanizado	Zincado à quente	16.73
5	Parafuso Sextavado M12X50	2	Aço Galvanizado	Zincado à quente	58.02

09	ATUALIZAÇÃO NA FAIXA DE C.A.AJUSTE FERRAMENTAL 23 a 35 mm	21/07/2020	MARCELO	
08	ATUALIZAÇÃO DA FAIXA A DE CABOS INCLUINDO MÁXIMO CAA 954	20/06/2016	MEY	
07	CORREÇÃO DA GRAVAÇÃO E FAIXA DE CABOS	29/01/2016	MEY	
Nº	REVISÃO	DATA	EXECUÇÃO	APROVAÇÃO
 Maxxweld Conectores Elétricos Ltda.		DATA EMISSÃO: 26/11/2004 EXECUTADO POR: DJEMES VERIFICADO POR: ANB APROVADO POR: ANB	DESCRIÇÃO: CONECTOR ESPAÇADOR PARA 2 CABOS - TENSÃO 230KV MEDIDAS: ESCALA: DOCUMENTO Nº: REV:	
		mm	S/E	MYCEC-R-42A-20